உறிஞ்சுதல் மற்றும் கழிவுநீக்கம்:

கனிம சல்பேட் (SO_4^{2-}) அதே வடிவில் சிறுகுடலிலிருந்து கடத்து மண்டலத்திற்கு உறிஞ்சப்படுகிறது. சல்பர் சிறுநீர் வழியே வெளியேறுகிறது.

குறைபாடு

மனிதர்களில், சல்பர் குறைபாட்டு நிலை இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை.

9.3. மைக்ரோ தனிமங்கள்

இரும்பு(Fe), காப்பர்(Cu), அயோடின்(I), புளூரின்(F), துத்தநாகம்(Zn), கோபால்ட்(Co), மாங்கனீசு (Mn), குரோமியம்(Cr), மாலிப்டினம் (Mo) மற்றும் செலினியம்(Se) ஆகியன இயல்பான உடல் செயல்பாட்டிற்கு அத்தியாவசியமான மைக்ரோ தனிமங்கள் ஆகும்.

9.3.1. இரும்பு

நமது உடலில், இரும்பு அத்தியாவசிய மான மைக்ரோ தனிமங்களில் ஒன்றாகும். இது பல ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகளில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. ஹீமோகுளோபின் மற்றும் சைட்டோகுரோம்கள் ஆகியவை இரும்பை பெற்றுள்ளன.

செயல்பாடுகள்

1. ஹீமோகுளோபின் மூலம் ஆக்ஸிஜன் கடத்துதல் நிகழ்வதில் இரும்பு ஈடுபடுகிறது.

2. எலக்ட்ரான் பரிமாற்ற சங்கிலியின் ஒரு கூறான சைட்டோகுரோம் தொகுப்பிற்கு இரும்பு மிக அவசியம்.

3. ஹீமோகுளோபினை ஒத்த, தசை திசுக்களில் உள்ள மையோகுளோபின் ஒரு இரும்பை உள்ளடக்கியுள்ள புரதமாகும்.

4. சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் நொதிக்கு துணைக்காரணியாக இரும்பு தேவைப்படுகிறது.

5. இரும்பு, நோய் எதிர்ப்பு நிலையை மேம்படுத்துகிறது.

மூலங்கள்

இறைச்சி, மீன், கல்லீரல் ஆகியவை இரும்பின் சிறந்த மூலங்கள் ஆகும். தானியங்கள், கொட்டைகள், கீரை, பேரீச்சம் பழம் ஆகியவை இரும்பின் சிறந்த தாவர மூலங்கள் ஆகும்.

உறிஞ்சுதல் மற்றும் கழிவுநீக்கம்

பொதுவாக, உட்கொள்ளப்பட்ட இரும்பில் ஏறக்குறைய **5** முதல் **10%** செயல் கடத்தல் முறையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. சிறு குடலின் முற்பகுதியில் மிக அதிகளவு உறிஞ்சுதல் நிகழ்கிறது. பச்சிளம் குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளில், இரும்பு உறிஞ்சப்படுதல் பெரியவர்களைவிட அதிக சதவீதத்தில் நிகழ்கிறது. இரும்பு பற்றாக்குறை உடைய குழந்தைகளில், சாதாரண குழந்தைகளை போல இருமடங்கு உறிஞ்சுதல் நிகழ்கிறது. உணவிலுள்ள அதிகப்படியான இரும்பு ஃபெர்ரிடின் ஆக சேமிக்கப்படுகிறது. மிகக் குறைந்த அளவே சிறுநீர், மலம் மற்றும் வியர்வை வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது

இரும்பு உறிஞ்சுதலை பாதிக்கும் காரணிகள்:

1. இரைப்பை முழுவதுமாக அகற்றப்பட்ட நோயாளிகள் அல்லது குறிப்பிட்ட அளவு குடல் அகற்றப்பட்ட நோயாளிகளில் இரும்பு உறிஞ்சப்படுதல் சரியாக நிகழ்வதில்லை.

2. அதிகளவில் பாஸ்பேட் நிரம்பிய உணவுகள், நீரில் கரையா பெர்ரிக் பாஸ்பேட்டை உருவாக்குவதால், இரும்பு உறிஞ்சப்படுதல் குறைகிறது.

3. இரும்பு கடத்தப்படுவதில் காப்பர் உதவி புரிவதால், காப்பர் குறைபாடு, இரும்பு

unit 9_243-269.indd 255 11/06/18 6:15 PM